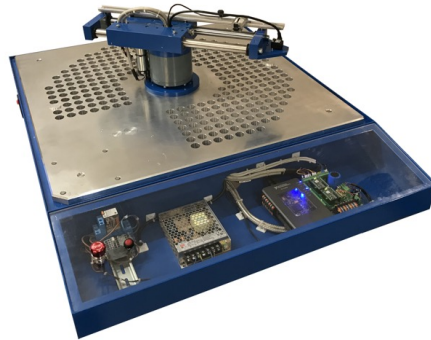




1 Mise en situation

1.1 Contexte

Le bras BETA est un dispositif d'intervention utilisé lors des arrêts de tranche des centrales nucléaires de type REP. Il est destiné à présenter des outillages de contrôle en regard des tubes des générateurs de vapeur.

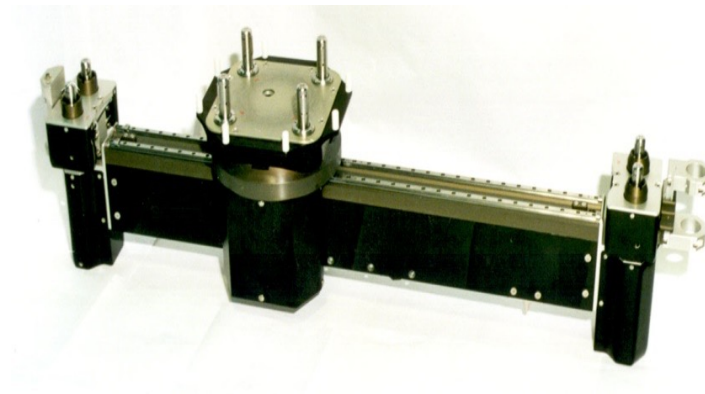


FIGURE 1 – Bras BETA non dydactisé

Ce dispositif est introduit à l'aide d'un outillage dans la boîte à eau (BAE) du générateur de vapeur (GV), puis il se maintient sous la plaque par accrochage dans le réseau de tubes.

Le bras possède :

- une platine centrale équipée de 4 d'accrochage fixes,
- un bras translatable tournant autour de la platine centrale,
- deux paires de doigts d'accrochage télescopiques montés aux deux extrémités du bras,
- un support d'outils monté à une extrémité du bras.

Les éléments de commande et de contrôle associés sont :

- un boîtier de connexion (BC),
- une unité de puissance pneumatique (UPP),
- une Baie de Contrôle Commande (BCC),

- une Baie de Commande Graphique (BCG),
- un jeu de câbles d'interconnexions.

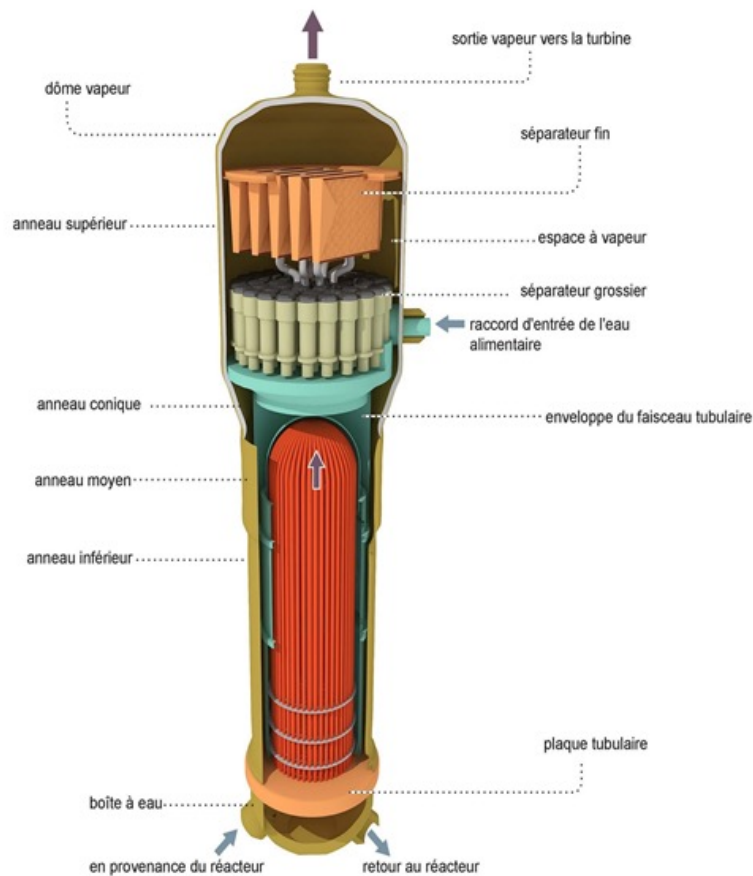


FIGURE 2 – Vue éclatée d'un générateur de Vapeur dans lequel intervient le bras BETA

Un rail d'introduction permet la mise en place et le retrait du bras dans la BAE.

Le principe de fonctionnement du dispositif consiste à positionner l'outillage embarqué en extrémité de son bras devant les tubes en pilotant simultanément l'élongation et la rotation du bras par rapport à la platine accrochée à une position connue.

1.2 Présentation du système didactique

Le système didactique bras Beta (voir figure 3) possède un axe de rotation R et un axe de translation T, tous deux asservis en position. Le système est constitué principalement des éléments matériels suivants :

- un ordinateur muni du logiciel de commande d'axe : Bras Beta,
- une carte de commande et une carte de puissance,
- les axes proprement dit avec moteur, réducteur, transmission et codeur incrémental.

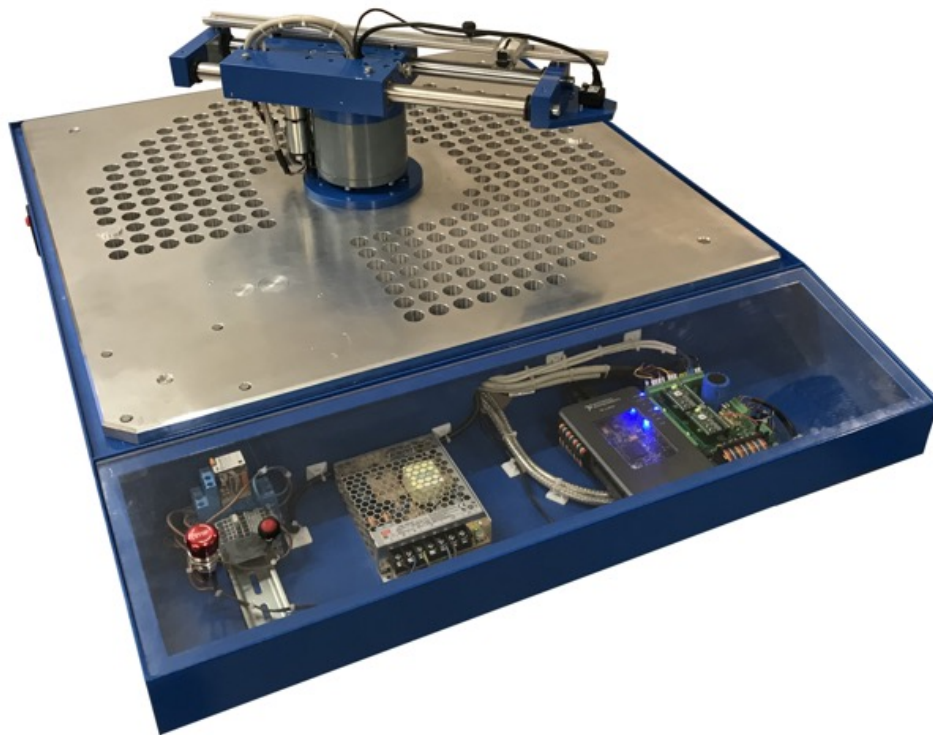


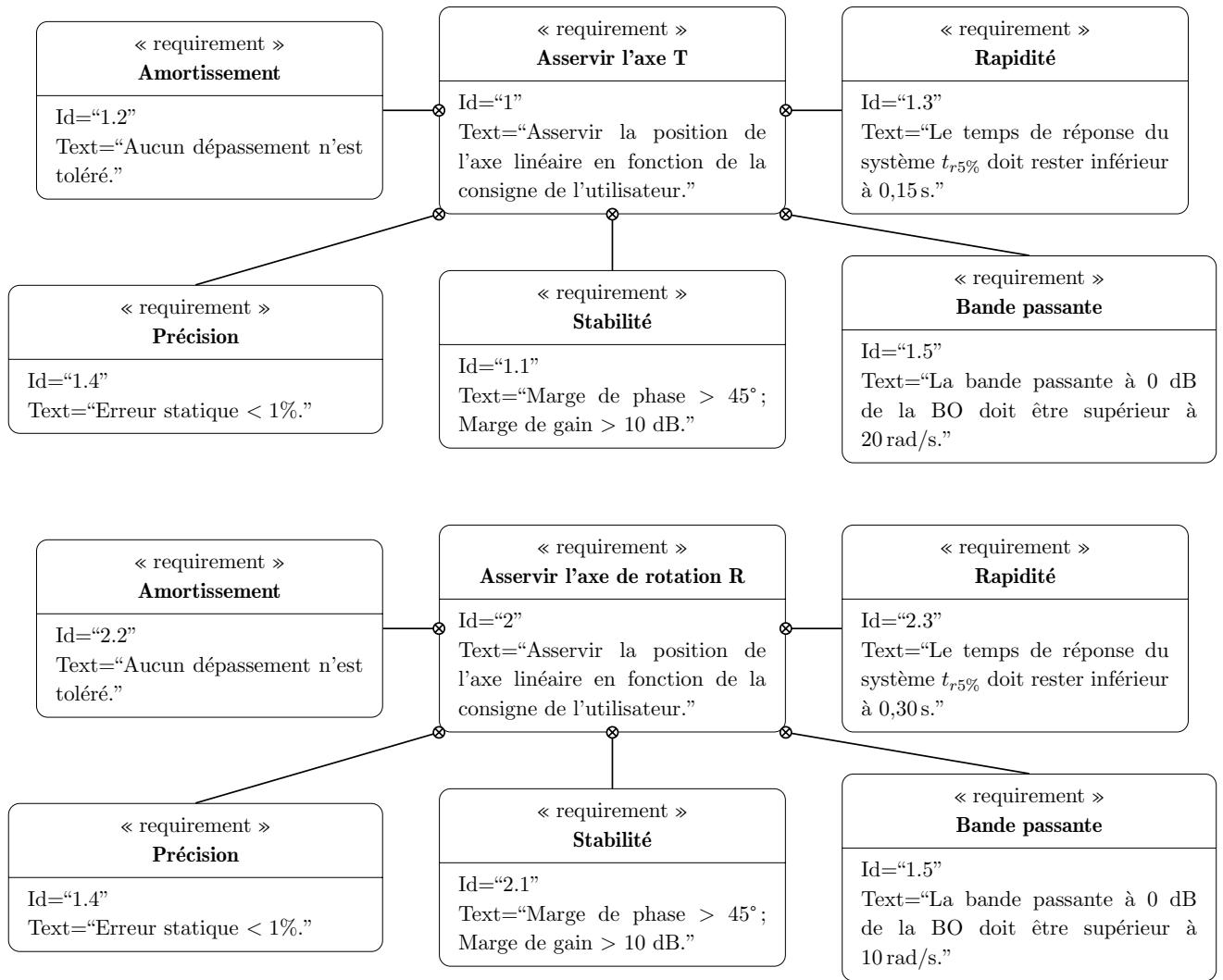
FIGURE 3 – Éléments constitutifs du système didactique

Dans un souci de sécurité, le Bras BETA didactique évolue à plat et non au plafond simplifiant la conception mécanique. De nombreux capteurs ont été ajoutés mais le seul indispensable aux asservissements des axes dans leurs contexte d'origine sont les codeurs incrémentaux monté sur les arbres moteurs. Parmi les capteurs présents pour des raisons pédagogiques, on trouve :

- le capteur de tension en sortie de carte de commande (entrée de variateur) ;
- les capteurs de tension et d'intensité moteur..

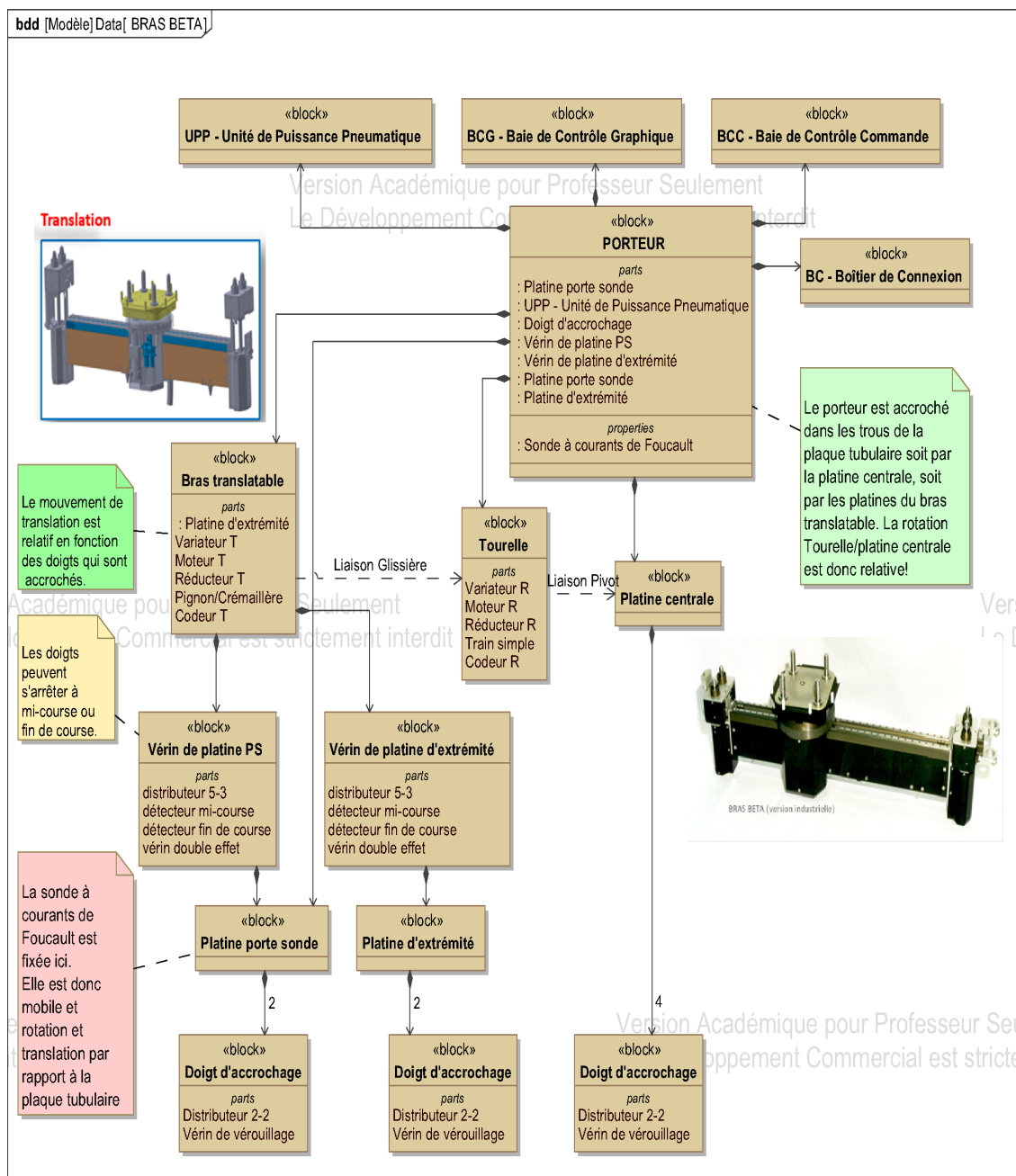
1.3 Diagramme des exigences

Le diagramme des exigences (*Requirement diagram*) répertorie en les classant les différentes contraintes et conditions devant être respectées par le système afin qu'il puisse répondre au besoin du client.

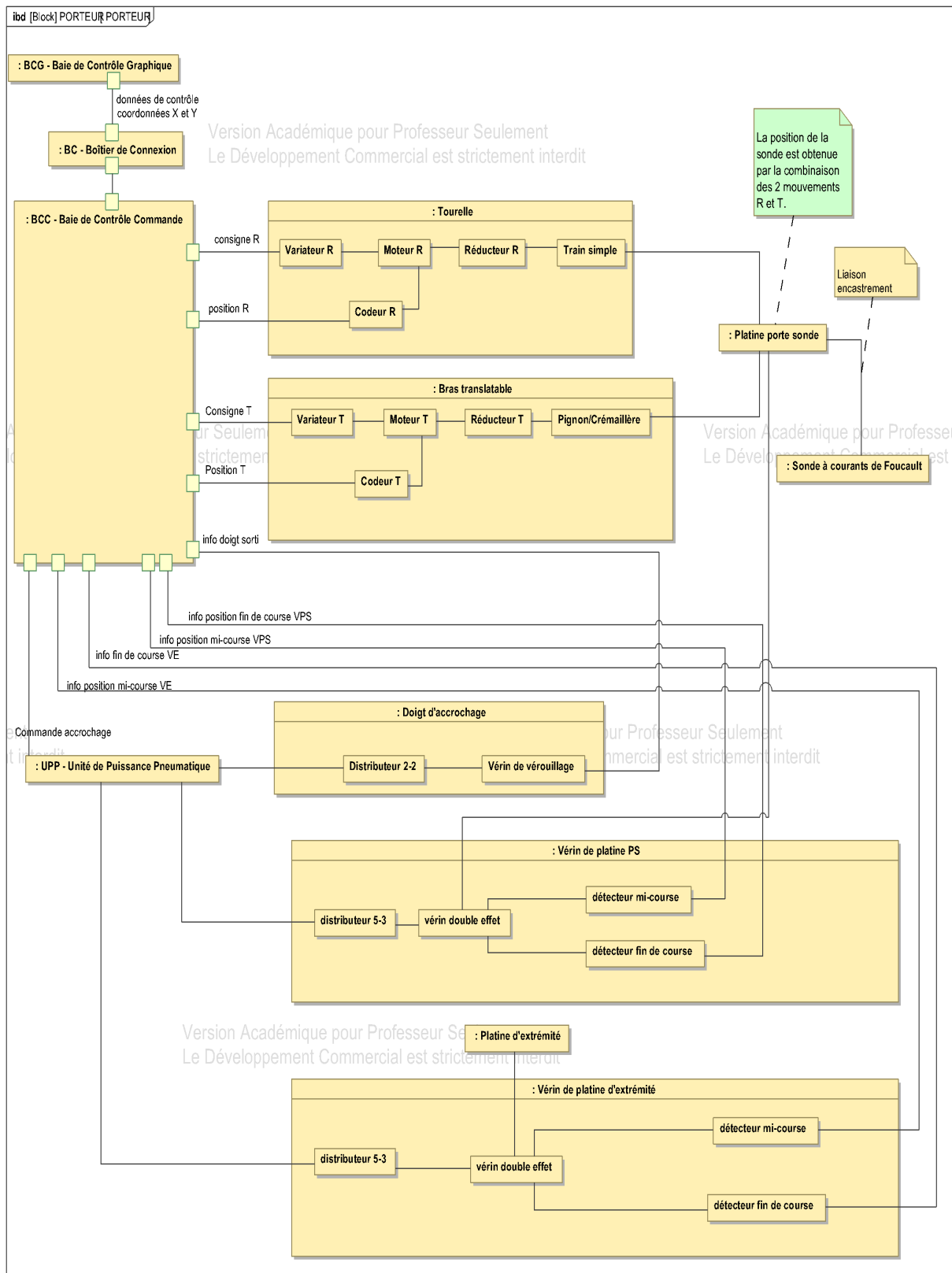


2 Analyse structurale

2.1 Diagramme de définition des blocs



2.2 Diagrammes des blocs internes

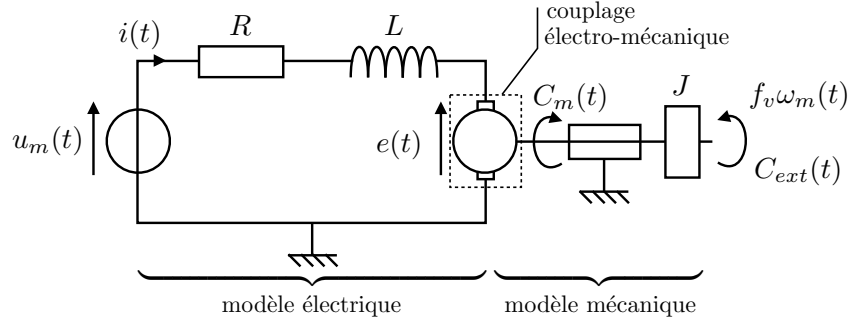


3 Composants de la chaîne d'énergie

3.1 Moteur à courant continu

Le bras BETA est mis en mouvement grâce à un actionneur de type moteur à courant continu. Il convertit l'énergie électrique en énergie mécanique de rotation.

Modèle de connaissance



Le moteur à courant continu est modélisé par les quatre équations suivantes :

$$u_T(t) = e(t) + R \cdot i(t) + L \frac{di(t)}{dt} \quad (1)$$

$$C_m(t) = k_c \cdot i(t) \quad (2)$$

$$e(t) = k_e \cdot \omega_m(t) \quad (3)$$

$$J_{eq} \frac{d\omega_m(t)}{dt} = C_m(t) - C_{ext}(t) - f_v \cdot \omega_m(t) \quad (4)$$

Les différentes équations correspondent :

- L'équation (1), issue de la loi des mailles, correspond au modèle électrique du moteur modélisé par une résistance R en série avec une inductance L et une force électro-motrice e .
- Les équations (2) et (3) correspondent aux équations de couplage électromécanique. Le courant $i(t)$ circulant dans la bobine génère des forces de Laplace se traduisant par un couple moteur $C_m(t)$. L'équation (3) traduit le lien entre la vitesse angulaire $\omega_m(t)$ et la f.e.m $e(t)$.
- L'équation (4) correspond au principe fondamental de la dynamique en rotation appliqué au rotor du moteur, d'inertie équivalente J_{eq} , en liaison pivot avec le stator. Ce dernier est soumis à un couple moteur $C_m(t)$, un frottement visqueux dû à la liaison $f_v \cdot \omega_m(t)$ négligeable et un couple extérieur $C_{ext}(t)$.

Caractéristiques techniques

Tension nominale (U_{nom})	24 V
Vitesse nominale ω_{nom}	8 100 tr/min
Inertie du rotor	$J_{mot} = 14,9 \cdot 10^{-7} \text{ kg} \cdot \text{m}^2$
Inductance du bobinage	$L = 0,278 \text{ mH}$
Résistance du bobinage	$R = 2,14 \Omega$
Constante de vitesse	$k_e = 0,0256 \text{ V}/(\text{rad/s})$
Constante de couple	$k_c = 25,6 \cdot 10^{-3} \text{ N} \cdot \text{m/A}$
Coefficient de frottement visqueux	$f_v = 0,013 \cdot 10^{-3} \text{ N} \cdot \text{m}/(\text{rad/s})$
Inertie équivalente	$J_{eq} = 5 \cdot 10^{-6} \text{ kg} \cdot \text{m}^2$

TABLE 1 – Motorisation *DC-MAX26S*

3.2 Réducteur à train épicycloïdal

Un réducteur à train épicycloïdal est placé en sortie du moteur afin de réduire la vitesse de rotation et d'augmenter le couple généré.

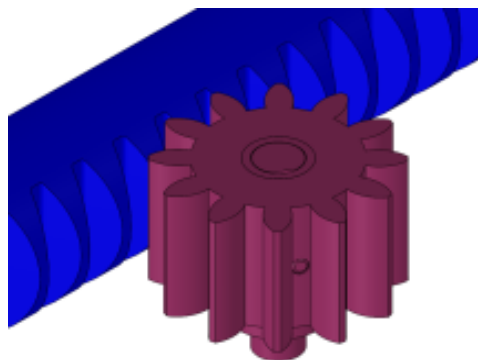
Caractéristiques techniques

Rapport de réduction	$k = \frac{1}{26}$
Vitesse d'entrée maximale ω_{max}	13 000 tr/min
Moment d'inertie (axe d'entrée)	$J_r = 0,013 \cdot 10^{-3} \text{ kg} \cdot \text{m}^2$
Rendement	97 %

TABLE 2 – Réducteur *GPX26*

3.3 Pignon-crémaillère

Une transmission par pignon-crémaillère permet d'adapter le mouvement de rotation du réducteur en mouvement de translation du bras.



Caractéristiques techniques

Largeur	22 mm
Rayon primitif	$r = 12 \text{ mm}$
Moment d'inertie	$J_p = 0,004 2 \cdot 10^{-3} \text{ kg} \cdot \text{m}^2$
Pas	$p = 2 \text{ mm}$
Nombre de dents	$Z = 12$

TABLE 3 – Pignon

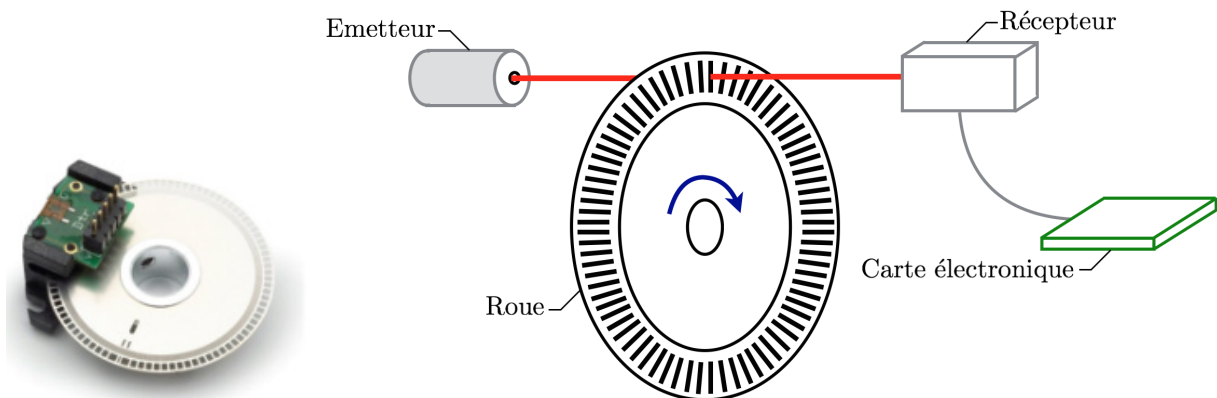
Largeur	24 mm
Masse	$m_c = 0,16 \text{ kg}$
Pas	$p = 2 \text{ mm}$
Longueur primitive	$l_c = 350 \text{ mm}$

TABLE 4 – Crémaillère

4 Composants de la chaîne d'information

4.1 Le codeur incrémental + compteur

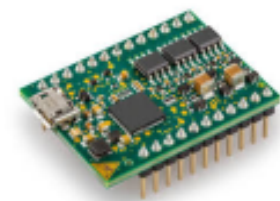
Une lumière émise par une diode électroluminescente (DEL) traverse les fentes d'un disque et crée sur les photodiodes réceptrices un signal analogique. Une carte électronique (inclue dans le codeur) amplifie ce signal puis le convertit en signal carré qui est alors transmis au système de traitement.



La piste extérieure est divisée en « n » intervalles d'angles égaux alternativement opaques et transparents, « n » s'appelant la résolution ou nombre de périodes ; c'est en effet le nombre d'impulsions qui seront délivrées par le codeur pour un tour complet de son disque. Le codeur utilisé à ici une résolution 4 096 inc/tour. Il présente un moment d'inertie J_c de $8 \cdot 10^{-8} \text{ kg} \cdot \text{m}^2$.

4.2 Variateur de vitesse

L'interface de puissance est également intégré dans la carte en amont du moteur. Elle permet de moduler la tension du secteur afin d'alimenter le moteur avec tension $u_T(t)$ en fonction du signal de commande $\varepsilon_{3-T}(t)$. Elle se comporte comme un gain pur $B_T = 1,6$.



4.3 Carte de commande

La carte de commande NI 632x permet d'interpréter les différents signaux produits par l'ensemble des capteurs de la chaîne d'information et de générer les consignes de commande pour la chaîne d'énergie. Elle intègre toute une série de sous-composants décrits ci-après.



Convertisseur

Un convertisseur (ou adaptateur) est intégré dans la carte de commande, il permet de transformer la mesure de la rotation du moteur $m_T(t)$ en une estimation du déplacement de l'axe $\hat{T}(t)$. Son gain a évidemment été choisi de façon à créer un système bien asservi (cf. coordinateur).

Correcteur

Un correcteur proportionnel est intégré dans la carte de commande. Il permet de corriger l'écart en sortie de comparateur $\varepsilon_{1-T}(t)$ en un signal $\varepsilon_{2-T}(t)$ de façon à optimiser les performances du système. Sa fonction de transfert vaut :

$$C(p) = K_p$$

avec K_p (ou P) est un gain pouvant être modifié au sein du programme de pilotage (cf. expérimentateur).

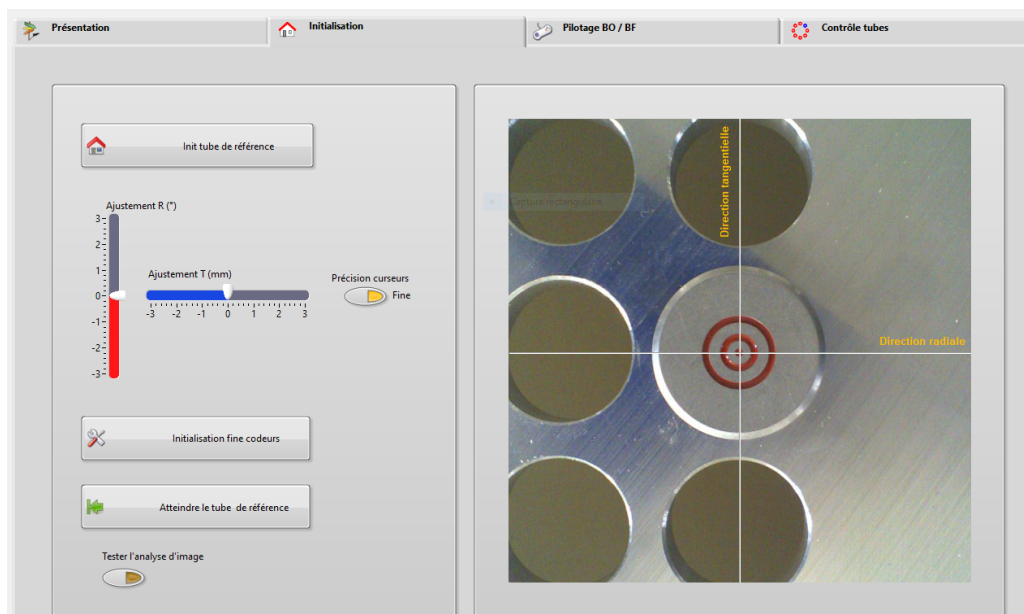
CNA (convertisseur numérique-analogique)

Permet de convertir le signal numérique $\varepsilon_{2-T}(t)$ définie en mm en un signal analogique $\varepsilon_{3-T}(t)$ en volt avec un gain $A_T = 1 \text{ V/mm}$.

5 Utilisation de la maquette

Le bras BETA peut être asservi linéairement et angulairement. Lancer le logiciel **Bras BETA** et cliquer sur **Oui** lorsqu'il demande si cet ordinateur est connecté à un bras BETA. (Il faut préalablement avoir allumé la maquette).

Dans un premier temps il est nécessaire d'initialiser la maquette. Aller dans l'onglet **Initialisation** et cliquer sur **Init tube de référence**.

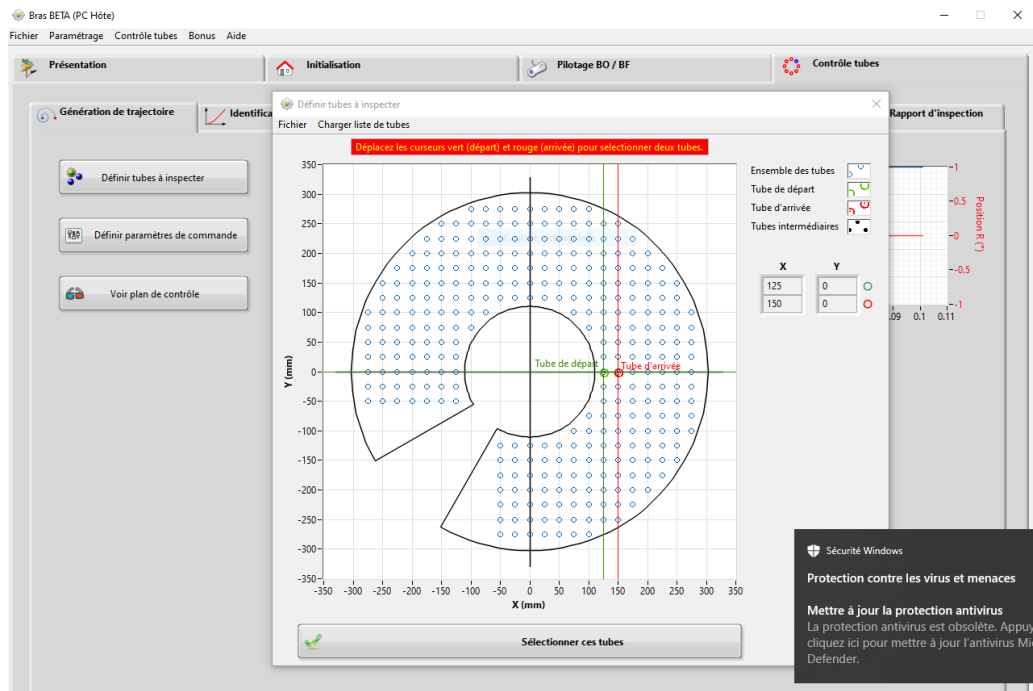


5.1 Réponse indicielle du Bras BETA (Boucle fermée)

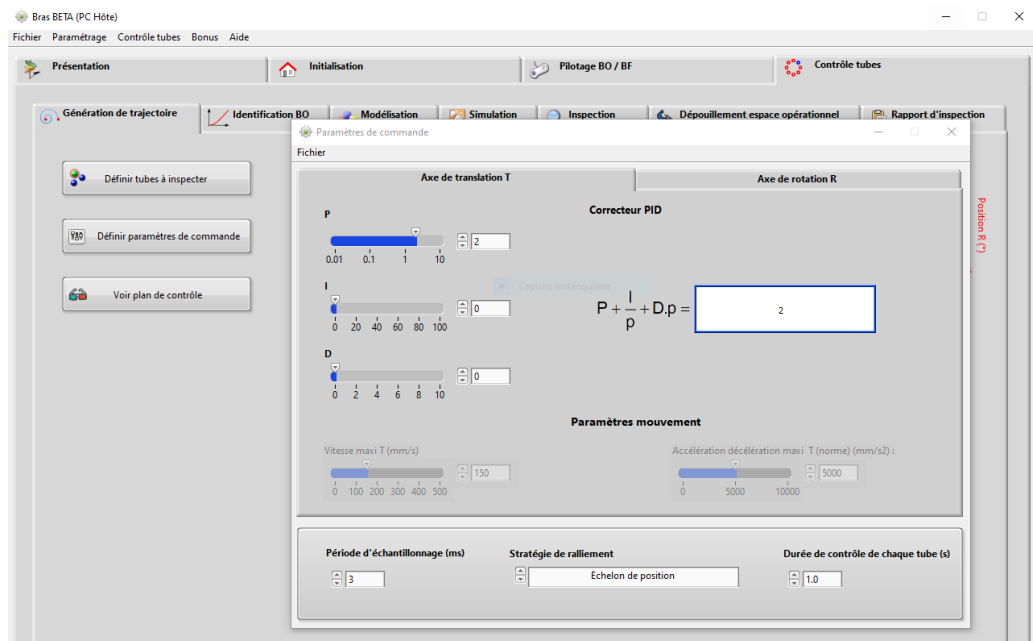
Les paramètres du correcteur sont ajustables, dans un premier temps, on réalisera les réglages suivants :

- aller dans l'onglet **Contrôles tubes** ;

- aller dans le sous onglet **Définir les tubes à inspecter** ;
- dans la fenêtre qui s'affiche, sélectionner deux tubes contiguës comme dans l'illustration ci-après.



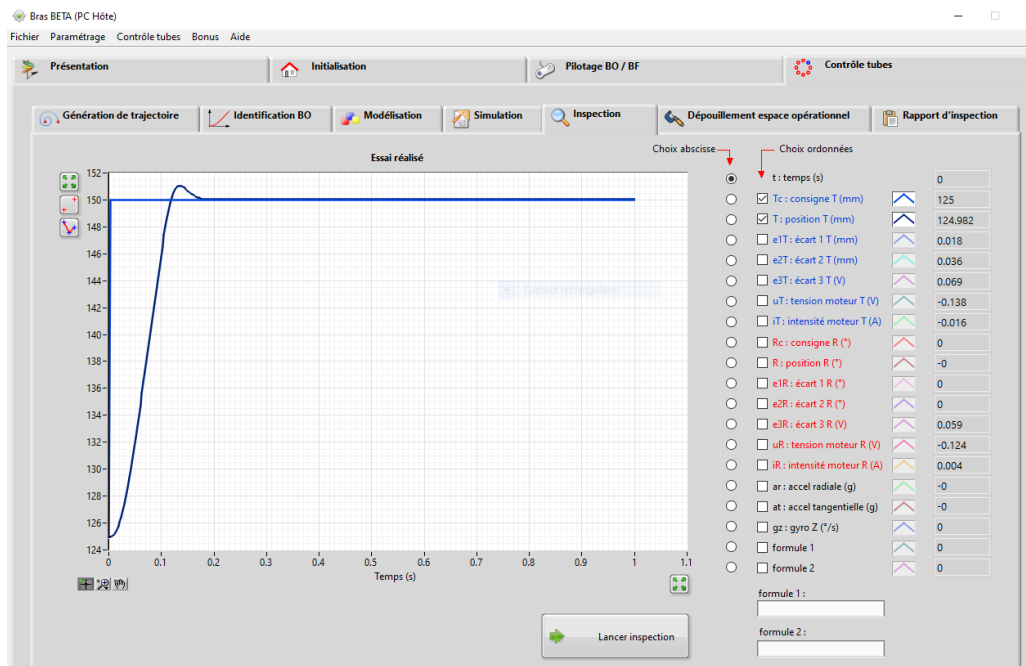
- aller le sous onglet **Définir paramètres à inspecter** ;
- dans la fenêtre qui s'affiche régler $P = 2$ puis $I = 0$ et $D = 0$;
- pour la Stratégie de ralliement, sélectionner **Echelon de position**.



Par la suite, il sera possible de venir modifier le gain du correcteur P pour optimiser les performances du système.

Pour obtenir la réponse du système à une consigne en échelon :

- aller dans l'onglet **Inspection** ;
- cocher **Tc : consigne T(mm)** et **T : position T (mm)** et décocher le reste ;
- cliquer sur **Lancer inspection** pour lancer le mouvement.



5.2 Extraction des mesures vers Excel

Faire un clic droit sur les courbes de mesures et sélectionner **Exporter les données vers Excel**. Penser à remplacer les points par des virgules en utilisant l'outil **Rechercher et sélectionner** dans l'onglet **Accueil** d'Excel.